Criando materiais pedagógicos acessíveis com a cultura maker

Prof. Dr. Ricardo César de Carvalho

CONECTA GETEA IFSP
IFSP Campus Votuporanga
31 de outubro de 2026

LABIF MAKER

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo
Câmpus Votuporanga





QUEM SOU EU

Dr. Ricardo César de Carvalho

- Professor do IFSP • Câmpus Votuporanga
- Doutor e Mestre em Ciência da Informação
- Licenciado em Computação
- Membro Pesquisador do
  Laboratório de Computação Aplicada à Automação (LCAA) e
  Núcleo de Pesquisa e Ensino em Microfabricação (NUPEM)
- Atuação em tecnologias educacionais e Cultura Maker
- Coordenador do LabIF Maker

ricardo.cc@ifsp.edu.br



Pai da

Laís e Lisa

e a educação que desejo para elas...

se destacarem nesse mundo novo.

ideias das meninas pra plantação de morango

Projeto de horta hidropônica de morango na escola

Laís

- Aquecer a noite
- Estrutura de metal e alto em volta tipo tela
- luz forte para aquecer as plantas e um medidor de temperatura
- Sistema com impressão digital para abrir e pegar morango
- Se não funcionar, reconhece o rosto
- regador automático das plantas



Lisa

- Gaiola automática em volta pros alunos não pegar os morangos
- Metal transparente que protege a porta
- Tem de colocar a mão pra saber que é o papai para abrir
- Metal transparente para esconder e ninguém ver o que tem dentro
- Câmera nos olhinhos pra ver se sou eu, aí a portinha abre
- Armadilha com pão e molho de pimenta em cima, pros ladrões de morango comer e ai sai correndo porque a boca tá queimando
- Colocar uma plaquinha com uma boca e olhos e escrito “sempre tem de ser o papai”

Como a tecnologia e a cultura maker podem ampliar as formas de aprender e participar?





IA E SEU IMPACTO

A inteligência artificial já transforma nosso cotidiano, ampliando as **possibilidades de inovação** e trazendo **novos desafios**.

INDÚSTRIA 4.0

Tecnologias conectadas e automação tornam a produção industrial mais inteligente.

INDÚSTRIA 1.0



Mecanização

Água e vapor movem as máquinas.

INDÚSTRIA 2.0



Produção em massa

Eletricidade e linhas de montagem.

INDÚSTRIA 3.0



Automação

Eletrônica, computadores e robôs.

INDÚSTRIA 4.0



Integração inteligente

Máquinas conectadas, sensores, dados e IA.

Da mecanização à conexão entre máquinas, pessoas e sistemas.

PROFISSIONAIS DO FUTURO

Habilidades para a Indústria 4.0



Pensamento crítico

Avaliar informações e resolver problemas

Competências digitais

Usar tecnologias para aprender e criar

Adaptabilidade

Aprender e ajustar soluções

VOCÊ JÁ É MAKER!
E TALVEZ NEM SOUBESSE.

Você já adaptou um jogo, criou um material ou encontrou uma solução para ajudar um estudante?

Quando você cria e adapta...



Transforma uma ideia em algo que pode ser usado.

Quando você testa e melhora...



Observa o que funciona e faz os ajustes.

Criar, adaptar, testar e compartilhar.
A cultura maker já faz parte do que você faz!

O QUE É CULTURA MAKER?

Todos podem criar, consertar e adaptar coisas para resolver problemas do dia a dia.





Criar



Consertar



Adaptar

É o “faça você mesmo”, que também pode ser feito em grupo.

Na escola, é aprender colocando a mão na massa.

Com a orientação do professor, os alunos criam, testam, aprendem com os erros, melhoram e compartilham suas descobertas.



Pode começar com papel, papelão e outros materiais simples.

Fab Labs e Maker Faire

Espaços e eventos que celebram e promovem a cultura maker globalmente.









IFSP Votuporanga e Cultura Maker

Um evento da cultura maker, o Arduino Day, já é um sucesso no nosso campus desde 2015.



2026

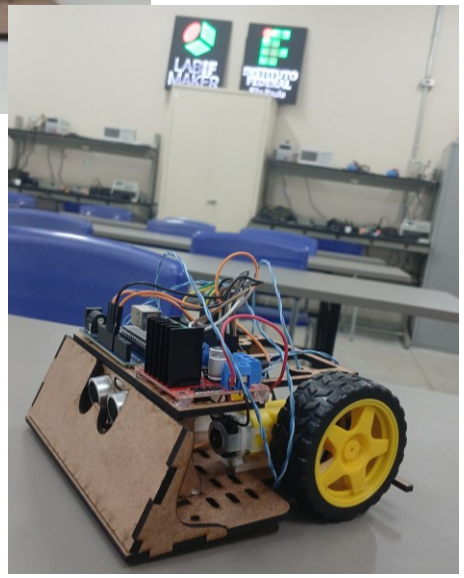
2015

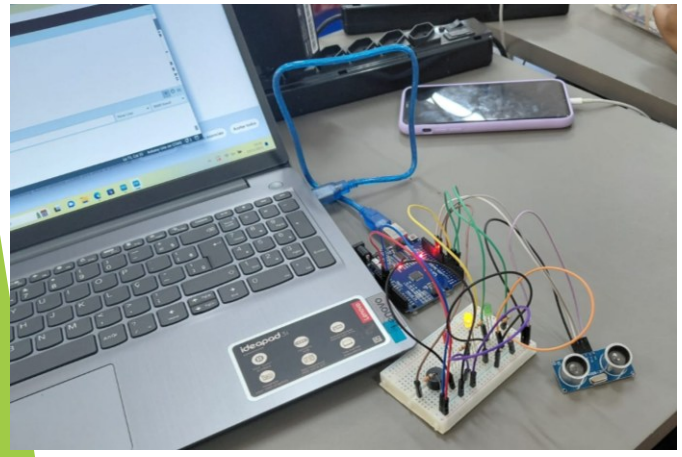


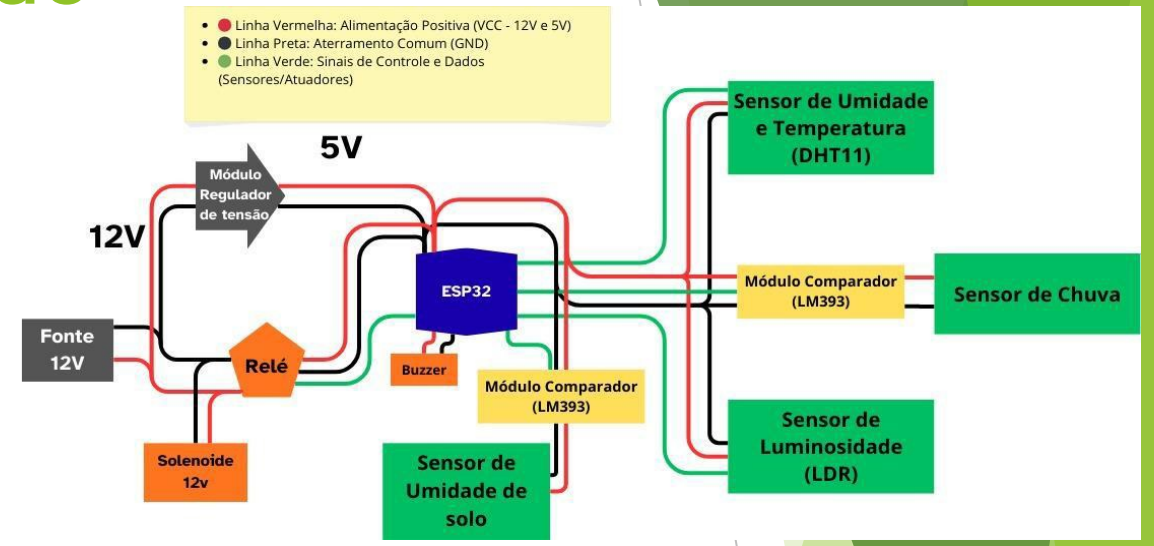


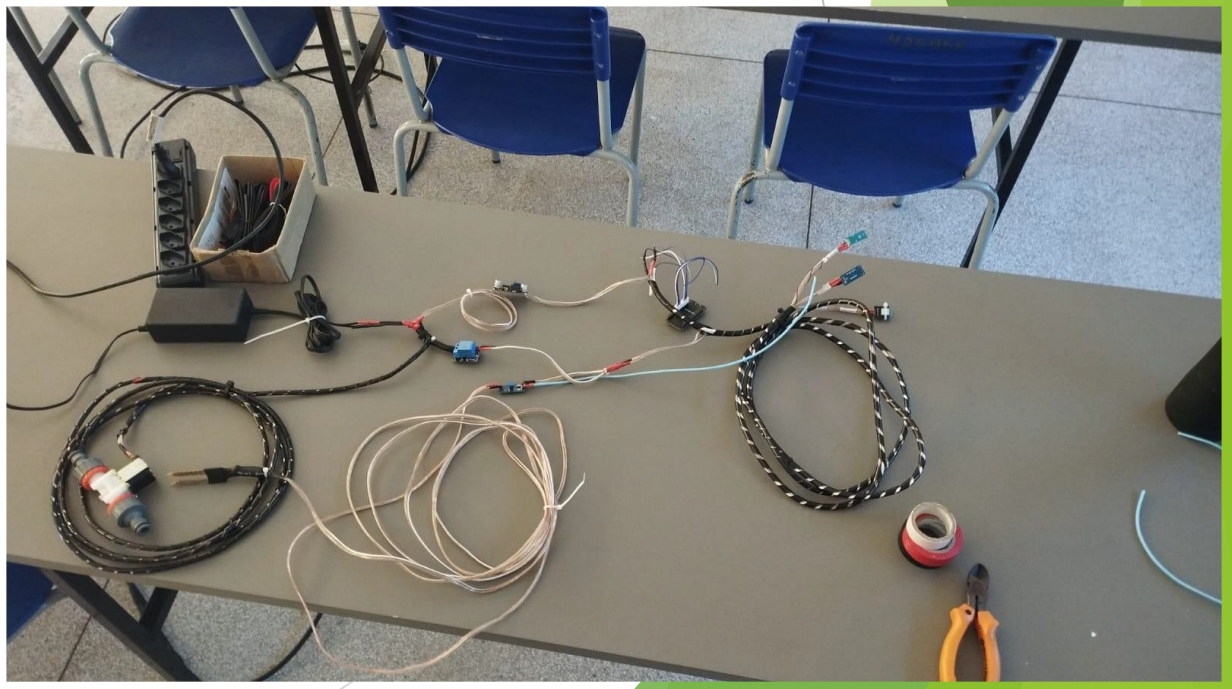
Projetos dos Alunos do Integrado ao Ensino Médio



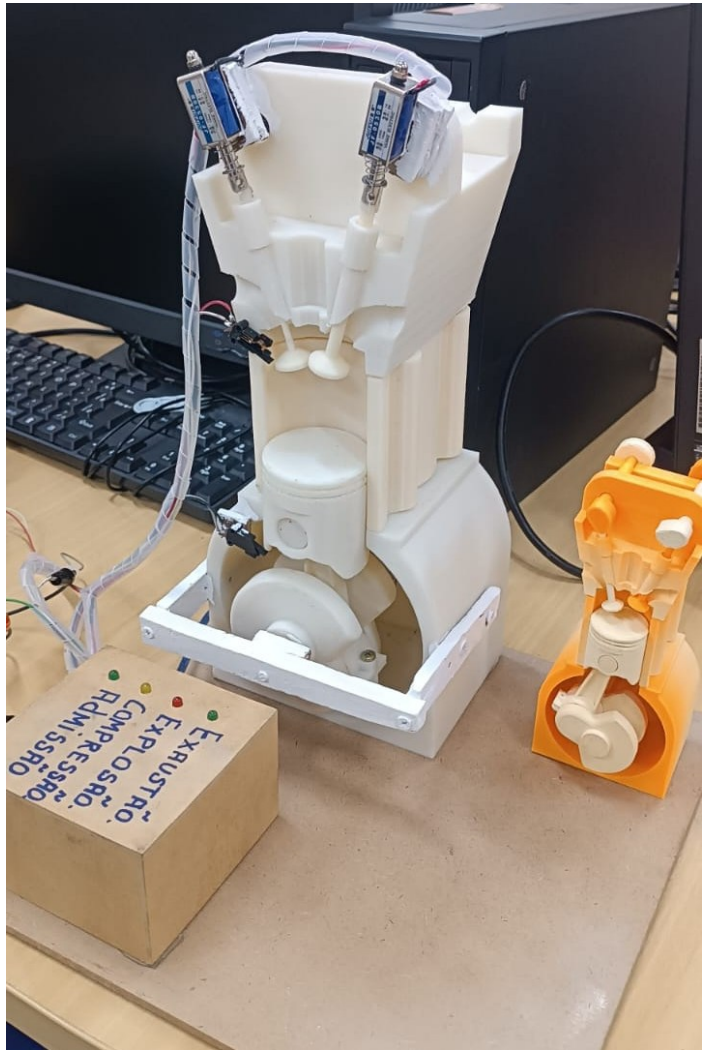




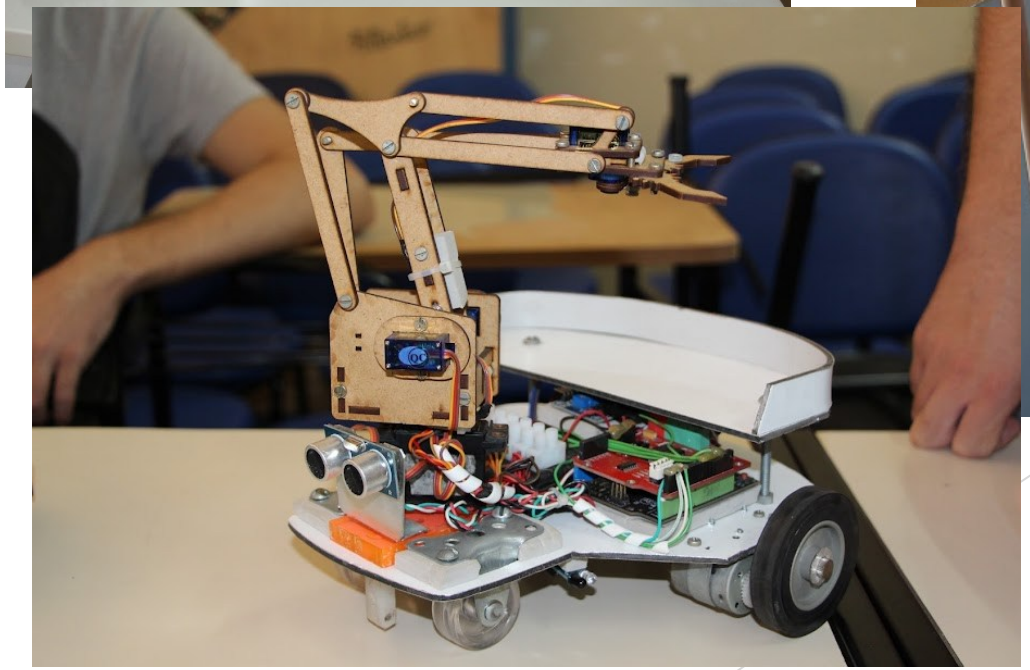


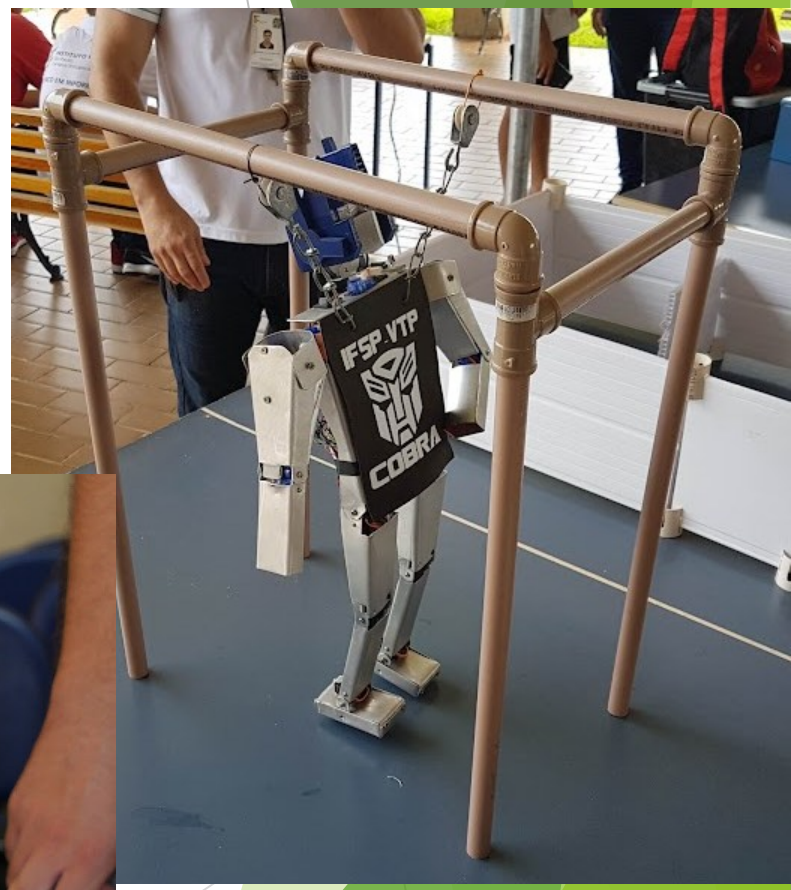


Projetos dos Alunos da Graduação



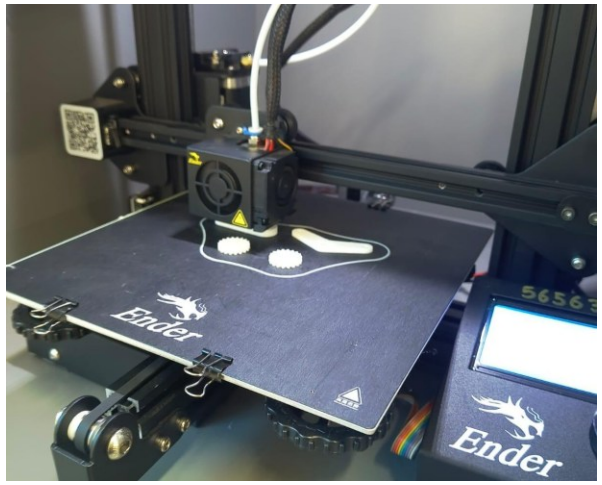


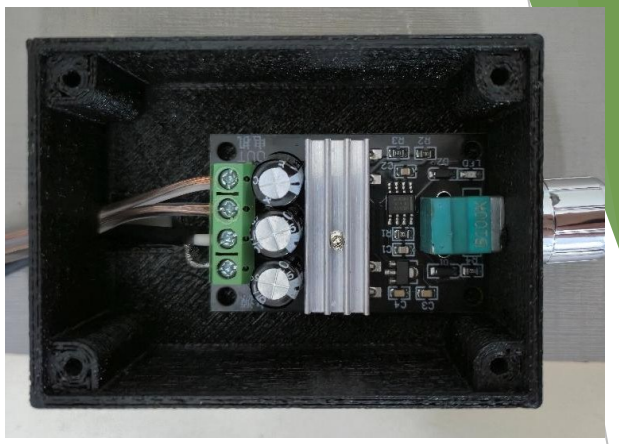




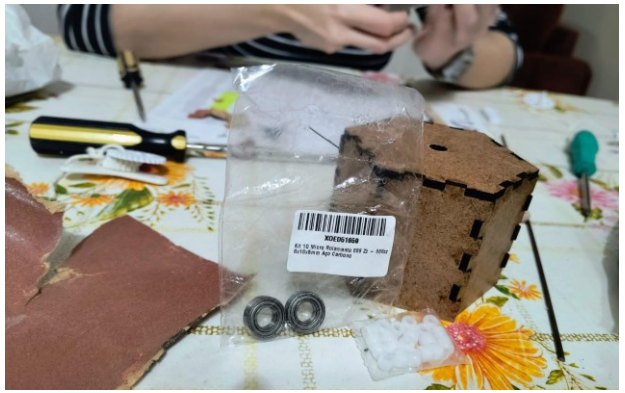
Projetos dos Alunos da Física





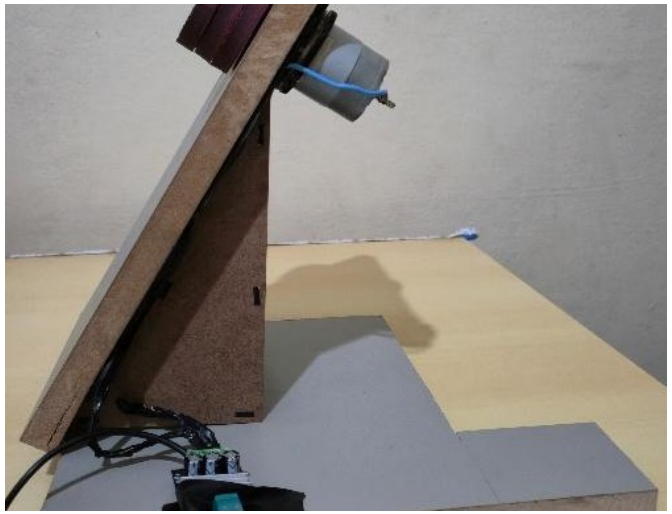


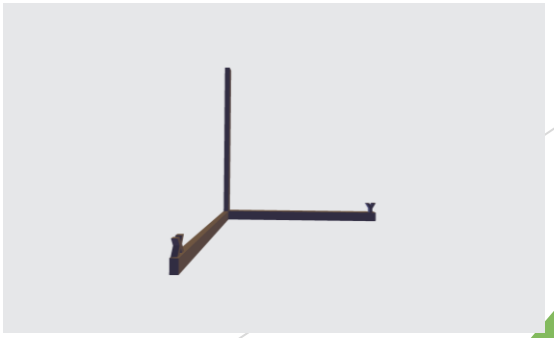








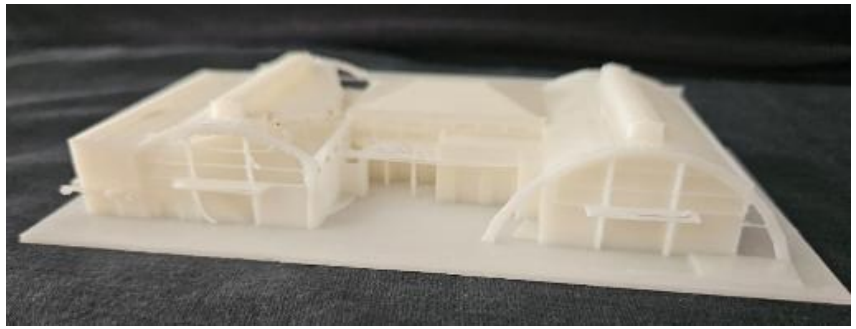




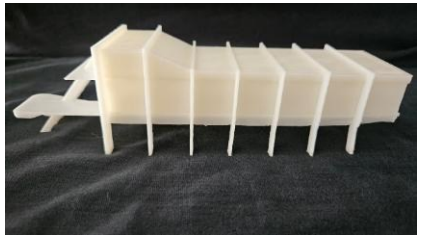


Projetos da Pós em Gestão de TI

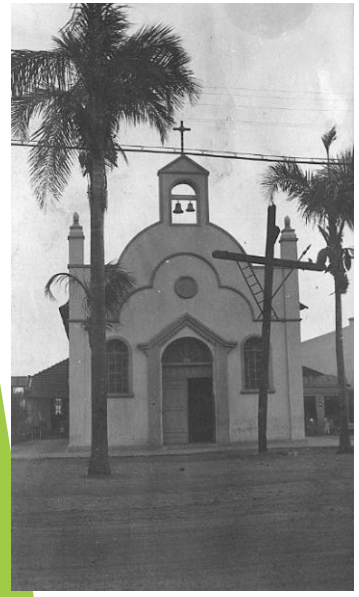


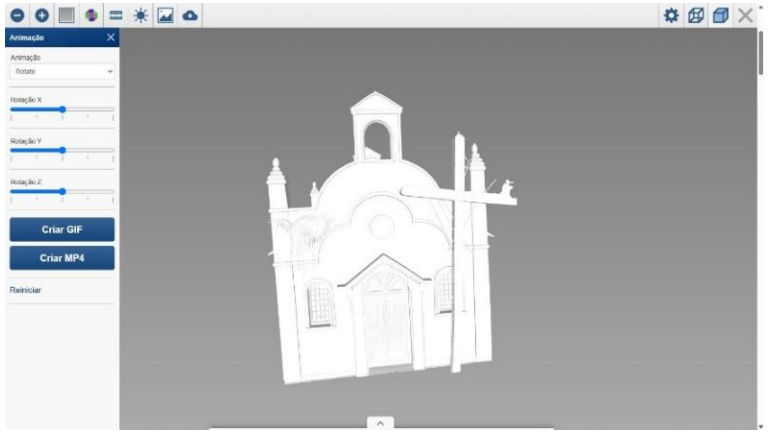


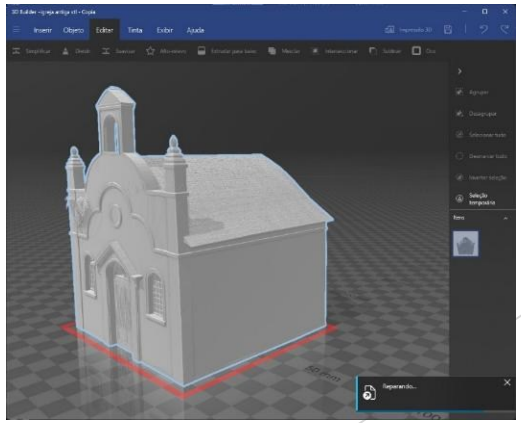












STEM

Aprender criando e resolvendo problemas.



Quatro áreas trabalhando juntas.

Ciências

Tecnologia

Engenharia

Matemática

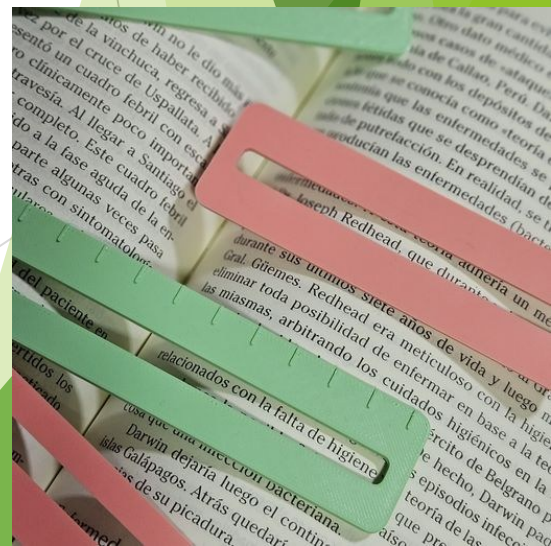
STEM em uma adaptação concreta

STEM reúne **Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática** para aprender resolvendo problemas.

Exemplo: criar um guia de leitura

- **Ciências:** comparar a resistência e a flexibilidade de materiais, como papelão e plástico.
- **Tecnologia:** desenhar a peça no computador e produzi-la na impressora 3D.
- **Engenharia:** planejar o formato, testar a estrutura e melhorar a peça.
- **Matemática:** medir a página e o espaçamento entre as linhas para definir o tamanho da abertura.

Uma atividade, quatro áreas trabalhando juntas!



O CICLO MAKER

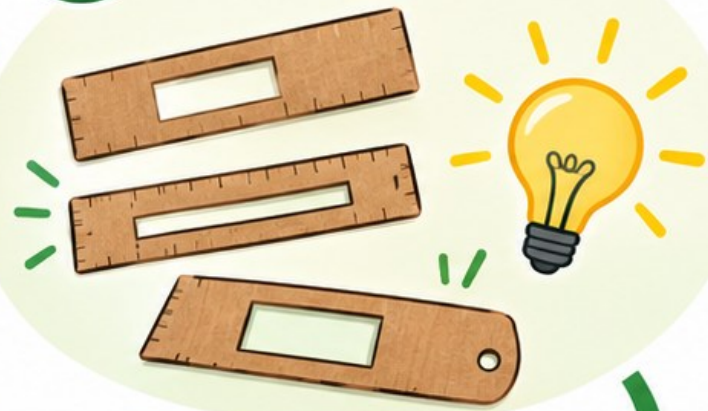
1. Observar a situação



2. Definir a necessidade



3. Imaginar alternativas



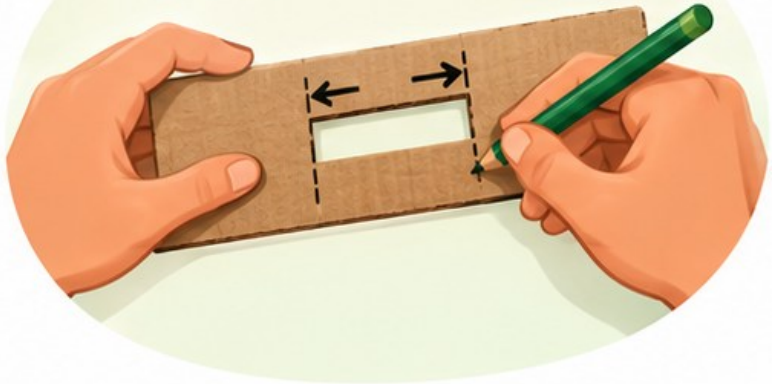
4. Construir



5. Testar



6. Revisar



O primeiro protótipo pode ser de papelão.



ESTE MATERIAL FAZ SENTIDO PARA O ESTUDANTE?

1. Objetivo pedagógico



O que queremos que ele aprenda?

2. Compreensão



Ele entende como usar?

3. Manuseio



Ele consegue segurar e movimentar?

4. Preferências do estudante



O que ele prefere ou evita?

5. Condições de uso



Onde, quando e com que apoio será usado?

Essas perguntas orientam a criação e a avaliação do material na escola.

QUAL FERRAMENTA ATENDE À NECESSIDADE?

Papelão e materiais simples

Quer experimentar uma ideia?



Criar, testar e ajustar protótipos.

Corte a laser

Precisa de bases e recortes?



Produzir bases, recortes e gravações.

Impressão 3D

Precisa de uma forma sob medida?



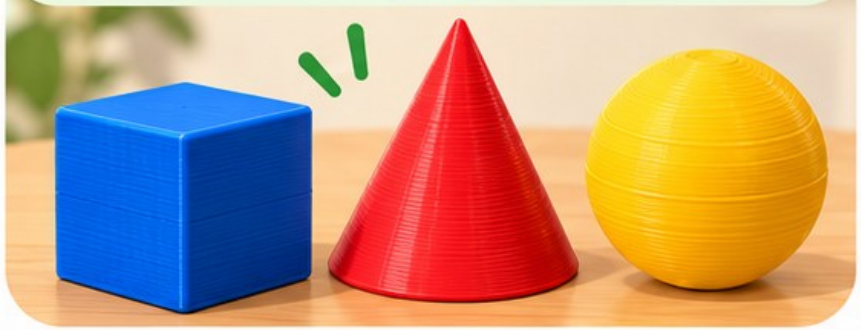
Criar suportes, encaixes e formas personalizadas.

A necessidade orienta a escolha. As ferramentas podem se complementar.

IMPRESSÃO 3D

Dar forma ao que era abstrato

Sólidos geométricos



Moléculas



Células



Mapas táteis



Peças adaptadas



Protótipos



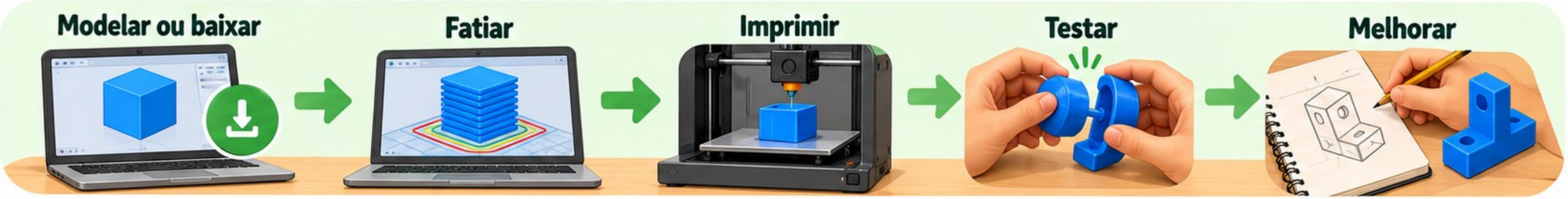
Modelar ou baixar

Fatiar

Imprimir

Testar

Melhorar



CORTE A LASER

Precisão com materiais acessíveis

Maquetes



Jogos



Mapas



Circuitos em papel



Moldes



Placas e sinalização



Desenho vetorial



Configuração



Corte ou gravação



Montagem



O QUE VAMOS CRIAR JUNTOS?

Impressão 3D e corte a laser na educação inclusiva

Que necessidade você encontra no seu trabalho?

O que gostaria de criar ou adaptar?

A turma escolhe a ideia.
Vamos acompanhar todo o processo.



Escolher a ideia → Buscar um modelo ou desenhar → Preparar os arquivos → Imprimir ou cortar → Testar e ajustar

OBRIGADO PELA PARTICIPAÇÃO!

Vamos continuar criando juntos?

Apoio Maker para Professores e Profissionais

O IFSP Votuporanga está iniciando uma linha de estudos sobre materiais acessíveis e práticas maker para a educação inclusiva.

Com atenção às necessidades e à participação de estudantes autistas.

Em breve, novas oficinas e cursos.



Prof. Dr. Ricardo César de Carvalho
LabIF Maker • IFSP Campus Votuporanga

labifmaker.vtp@ifsp.edu.br

@ricdon

Mais algumas informações úteis...



Onde podemos encontrar material para nos ajudar???

Repositórios, marketplaces e buscadores de modelos 3D

#	Site	Acesso	Indicado para
1	Thingiverse	Predominantemente gratuito	Maior acervo histórico, projetos educacionais, peças funcionais e objetos diversos
2	Printables	Gratuito e conteúdo pago	Modelos bem documentados, projetos testados e materiais educacionais
3	MakerWorld	Predominantemente gratuito	Arquivos com perfis de impressão, modelos multicoloridos e projetos recentes
4	MyMiniFactory	Gratuito e pago	Miniaturas, jogos, esculturas, museus e coleções temáticas
5	Cults3D	Gratuito e pago	Grande variedade de STL, 3MF, OBJ e arquivos para laser e CNC
6	Thangs	Gratuito e pago	Busca geométrica, peças funcionais, miniaturas e assinaturas de designers
7	Creality Cloud	Gratuito e premium	Modelos gerais, fatiamento on-line e impressão integrada
8	Pinshape	Gratuito e pago	Objetos decorativos, brinquedos, ferramentas e projetos domésticos
9	YouMagine	Predominantemente gratuito	Projetos open source, peças técnicas e comunidade Maker
10	CGTrader — modelos para impressão	Gratuito e pago	Modelos profissionais, joias, miniaturas, protótipos e esculturas
11	3DExport — modelos imprimíveis	Gratuito e pago	Miniaturas, personagens, joias, objetos decorativos e modelos profissionais
12	Free3D — modelos imprimíveis	Gratuito e pago	Modelos gerais em STL, OBJ e outros formatos
13	GrabCAD Community Library	Gratuito com cadastro	Componentes mecânicos, máquinas, engenharia e arquivos CAD
14	Sketchfab — modelos relacionados à impressão 3D	Gratuito e pago	Digitalizações, objetos históricos, esculturas e modelos científicos
15	Embodi3D	Gratuito e conteúdo restrito	Anatomia, ossos, órgãos, imagens médicas e modelos veterinários
16	NIH 3D	Gratuito	Biologia, medicina, moléculas, proteínas, anatomia e recursos científicos
17	NASA 3D Resources	Gratuito	Satélites, sondas, foguetes, planetas e objetos ligados às missões espaciais
18	Smithsonian 3D	Gratuito, conforme a licença	Patrimônio histórico, fósseis, esculturas, artefatos e acervos museológicos
19	Yeggi	Buscador gratuito	Pesquisa simultânea em milhões de modelos hospedados em outros sites
20	STLFinder	Buscador gratuito	Localização de arquivos STL em diferentes repositórios e marketplaces

Dicas para Impressão 3D

Para professores, eu começaria por:
Printables, Thingiverse e MakerWorld: conteúdos gerais e peças educacionais.
NIH 3D e Embodi3D: Ciências e Biologia.
NASA 3D: Astronomia, Física e exploração espacial.
Smithsonian 3D: História, Arte, Ciências e patrimônio cultural.
Yeggi e STLFinder: quando o modelo não for encontrado nos repositórios principais.
Antes de utilizar um arquivo, confira a licença, a permissão para adaptações, a escala, o formato — preferencialmente STL ou 3MF —, a necessidade de suportes e os comentários de quem já imprimiu. Sites como GrabCAD, Sketchfab e Free3D possuem modelos que podem precisar de ajustes antes da impressão.

1	3axis	Gratuito	Grande acervo em DXF, SVG, CDR, AI, EPS e PDF.
2	Atomm – Laser Cutting Files	Gratuito e pago	Caixas, brinquedos, decoração, organizadores e projetos em camadas.
3	Ponoko – Free Laser Cutting Files	Gratuito	Centenas de modelos e orientações sobre preparação de arquivos vetoriais.
4	Maker Union	Gratuito, com cadastro	Mais de mil arquivos DXF organizados por temas.
5	Free DXF	Gratuito	Arquivos DXF, SVG, CDR e AI prontos para CNC e laser.
6	DXF Downloads	Gratuito e pago	Desenhos vetoriais para laser e router CNC.
7	Scan2CAD – Free DXF	Gratuito, com cadastro	Coleções de arquivos DXF preparados para corte.
8	Epilog Laser – Sample Club	Gratuito	Projetos completos, arquivos e orientações de fabricação.
9	OMTech – Projetos gratuitos	Gratuito	Projetos em SVG para corte e gravação.
10	xTool Projects	Gratuito	Comunidade com projetos, arquivos, fotos e instruções de montagem.
11	Glowforge – Free Laser Designs	Gratuito, com cadastro	Arquivos compartilhados pela comunidade; os tópicos devem conter anexos.
12	Thingiverse – Laser Cut	Gratuito	Projetos de caixas, mecanismos, maquetes e peças educacionais.
13	Cults – CNC e corte a laser	Gratuito e pago	Arquivos em DXF, DWG, SVG, PDF e outros formatos.
14	Creative Fabrica – Laser Cutting	Gratuito e assinatura	Decoração, placas, quebra-cabeças, alfabetos e arquivos em camadas.
15	Design Bundles	Gratuito e pago	Pacotes SVG/DXF para corte, papelaria e artesanato.
16	Etsy – Laser Cut Files	Pago	Um dos maiores marketplaces de arquivos de corte a laser.
17	Freepik – Laser Cut	Gratuito e assinatura	Vetores decorativos; normalmente precisam ser revisados antes do corte.
18	Vecteezy – DXF Files	Gratuito e assinatura	Milhares de vetores e desenhos DXF; arquivos gratuitos podem exigir atribuição.
19	Boxes.py	Gratuito e aberto	Gera caixas, estojos, engrenagens e estruturas nas medidas escolhidas.
20	MakerCase	Gratuito	Gerador paramétrico de caixas com encaixes, exportando SVG e DXF.

Projetos de corte e gravação a laser

Dicas para Corte e Gravação a Laser

Para professores que estão começando, eu destacaria:

Epilog Sample Club: projetos completos e bem documentados.
xTool Projects: exemplos visuais e instruções compartilhadas pela comunidade.
Atomm: grande variedade de objetos prontos.
Thingiverse: maquetes, mecanismos, brinquedos e materiais educacionais.
Boxes.py e MakerCase: permitem criar caixas e organizadores personalizados, trabalhando medidas e geometria.
3axis e Free DXF: úteis para encontrar rapidamente arquivos SVG, DXF e CDR.

Cuidados antes de cortar

Verificar a licença: arquivo gratuito não significa necessariamente autorização para uso comercial.
Confirmar a espessura para a qual os encaixes foram projetados.
Ajustar a compensação da largura do corte, o chamado *kerf*.
Conferir escala e unidade de medida.
Remover linhas duplicadas e fechar contornos abertos.
Separar corretamente as operações de corte, marcação e gravação.
Confirmar se o material é autorizado pelo fabricante do equipamento.
Para corte, dê preferência a **SVG, DXF, CDR, AI e EPS**. Arquivos PNG e JPG servem principalmente para gravação e normalmente precisam ser vetorizados para produzir linhas de corte.

IAs para Profissionais

#Ferramenta	Acesso gratuito	Como pode ajudar
1 ChatGPT	Gratuito com limites	Planejar projetos, criar sequências didáticas, adaptar atividades, gerar imagens, analisar documentos e apoiar programação.
2 Google Gemini	Gratuito com conta Google	Brainstorming, planejamento, pesquisa, produção de textos, imagens e organização de projetos.
3 Microsoft Copilot	Gratuito	Responder perguntas, revisar textos, planejar atividades e gerar imagens. Alguns recursos exigem conta Microsoft.
4 NotebookLM	Gratuito com limites	Analisa PDFs, sites, vídeos e documentos enviados pelo professor, respondendo com referências às fontes.
5 Perplexity	Gratuito com limites	Pesquisa na internet com indicação das fontes. Útil para referências, dados e contextualização de projetos.
6 Claude	Gratuito com limite de uso	Trabalha bem com textos longos, documentos, projetos, rubricas e organização de informações.
7 MagicSchool	Plano gratuito permanente	Feito para professores: planos de aula, avaliações, rubricas, diferenciação, comunicação e adaptação de materiais.
8 Brisk Teaching	Gratuito para professores	Extensão e plataforma com ferramentas para produzir aulas, adaptar textos, criar feedback e trabalhar com vídeos e documentos.
9 Canva Educação	Gratuito para professores elegíveis da educação básica	Apresentações, cartazes, infográficos, vídeos, atividades, imagens e recursos de IA. Exige verificação docente.
10 Adobe Express para Educação	Gratuito para escolas e professores da educação básica elegíveis	Criação de imagens, vídeos, apresentações, páginas, cartazes e atividades com IA generativa.
11 Gamma	Plano gratuito	Cria apresentações, documentos e páginas a partir de um tema ou roteiro. Exporta para PDF, PPTX e Google Slides.
12 Bing Image Creator	Gratuito com conta Microsoft	Cria ilustrações, cenários, personagens, imagens conceituais e materiais visuais a partir de descrições.
13 Ideogram	Créditos gratuitos semanais	Excelente para imagens que precisam conter palavras, títulos, placas, etiquetas ou cartazes. No plano gratuito, as criações ficam públicas.
14 Leonardo.Ai	Créditos gratuitos diários	Produz ilustrações, personagens, texturas, conceitos visuais e imagens para histórias e apresentações.
15 Recraft	Créditos gratuitos diários	Gera imagens vetoriais e arquivos SVG. Muito útil para preparar desenhos que poderão ser adaptados para corte a laser.
16 Meshy	100 créditos gratuitos mensais	Transforma texto ou imagem em modelos 3D e permite exportar formatos como STL, OBJ e GLB. Os modelos gratuitos usam licença CC BY 4.0.
17 Replit	Plano inicial gratuito	Cria aplicativos, páginas, jogos e protótipos por meio de comandos em linguagem natural, mesmo com pouca experiência em programação.
18 GitHub Copilot	Plano gratuito; Copilot Pro gratuito para professores verificados	Ajuda a escrever e compreender código para Arduino, automação, sensores, páginas e aplicativos.
19 ElevenLabs	Cerca de 10 mil caracteres mensais gratuitos	Transforma textos em narração, cria efeitos sonoros e ajuda na produção de histórias, audioguias e recursos de acessibilidade.
20 Pika	Créditos mensais gratuitos	Transforma textos e imagens em pequenos vídeos e animações para introduções, explicações e divulgação dos projetos.

Dicas de IA

Eu destacaria estas oito na apresentação:
ChatGPT ou Gemini: transformar um conteúdo curricular em ideia de projeto.
NotebookLM: estudar documentos, textos, vídeos e referências.
MagicSchool: estruturar plano de aula, avaliação e adaptações.
Canva Educação: produzir apresentação, cartaz, ficha e identidade visual.
Recraft: criar desenhos vetoriais e SVG para corte a laser.
Meshy: criar uma primeira versão de um modelo 3D.
Replit: transformar uma ideia em aplicativo, página ou protótipo interativo.
GitHub Copilot: apoiar programação de Arduino, sensores e automações.
Exemplo de fluxo para demonstrar aos professores
Pensar o projeto: ChatGPT, Gemini ou MagicSchool.
Pesquisar e conferir informações: NotebookLM ou Perplexity.
Criar imagens e materiais: Canva, Adobe Express, Ideogram ou Leonardo.
Produzir arquivos Maker: Recraft para SVG e Meshy para modelos 3D.
Programar e prototipar: Replit ou GitHub Copilot.
Apresentar o resultado: Gamma, ElevenLabs ou Pika.
Por exemplo, um professor poderia pedir ao ChatGPT uma atividade sobre o ciclo da água, criar as ilustrações no Canva, produzir peças tridimensionais no Meshy, gerar placas e etiquetas em SVG no Recraft e montar a apresentação final no Gamma.
Cuidados importantes
Não inserir nomes, notas, laudos, fotografias ou dados pessoais dos estudantes sem autorização.
Revisar todas as informações produzidas pela IA.
Conferir direitos de uso das imagens, áudios e modelos.
Não enviar um arquivo diretamente para impressão 3D ou corte a laser sem revisar medidas, espessuras, encaixes e segurança.
Usar a IA como apoio ao planejamento; a decisão pedagógica continua sendo do professor.

Material Maker

#	Site	Idioma	Conteúdo disponível
1	Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa	Português	Guias, relatos, formações, exemplos brasileiros e materiais sobre aprendizagem criativa e mão na massa.
2	Nova Escola – Cultura Maker	Português	Orientações para espaços Maker, projetos com sucata, Educação Infantil e práticas relacionadas à BNCC. Alguns conteúdos pedem cadastro.
3	Escolas Conectadas	Português	Cursos gratuitos para professores sobre aprendizagem mão na massa, pensamento computacional, BNCC e tecnologias.
4	Manual do Mundo – Livro de Experimentos	Português	Experimentos e construções com materiais simples, como foguetes, brinquedos, eletricidade e ciência.
5	Scratch para Educadores	Vários, incluindo português	Guias, planos, atividades e estratégias para histórias, jogos, animações e programação criativa.
6	Maker Ed – Biblioteca de Recursos	Inglês	Guias de criação de espaços Maker, avaliação, segurança, inclusão, formação docente e gestão de projetos. Muitos materiais possuem licença Creative Commons.
7	Exploratorium – Tinkering Studio	Inglês	Atividades abertas com luz, sombras, equilíbrio, circuitos, movimento, materiais recicláveis e exploração sensorial.
8	Instructables para Professores	Inglês	Projetos classificados por idade, disciplina e tecnologia: Arduino, robótica, madeira, corte a laser, impressão 3D e eletrônica.
9	TeachEngineering – Maker Challenges	Inglês	Desafios abertos de engenharia, planos de aula e atividades práticas para estudantes de 5 a 17 anos.
10	Science Buddies – Recursos para Professores	Inglês	Experimentos, desafios de engenharia, planos de aula, fichas, rubricas e materiais para feiras de ciências.
11	Microsoft Hacking STEM	Inglês	Planos escritos por professores envolvendo sensores, dados, eletricidade, máquinas, clima, corpo humano e sustentabilidade.
12	Tinkercad	Vários idiomas	Ferramenta gratuita para modelagem 3D, simulação de circuitos e programação, acompanhada de planos de aula.
13	Prusa Education	Inglês	Projetos educacionais de impressão 3D com objetivos, faixa etária, duração, arquivos e planos de aula.
14	LEGO Education – Planos STEAM	Vários idiomas	Centenas de aulas de Ciências, STEAM, programação e engenharia. Os planos são acessíveis, mas muitos exigem kits LEGO.
15	Makey Makey para Educadores	Inglês	Guias, apresentações, cursos e atividades envolvendo condutividade, instrumentos, jogos, Scratch e invenções interativas.
16	Arduino Project Hub	Principalmente inglês	Tutoriais completos com componentes, esquemas, código e instruções para robótica, automação e sensores.
17	micro:bit – Planos de Aula	Vários idiomas	Unidades e desafios para 7 a 16 anos sobre Ciências, Matemática, música, sustentabilidade, programação, dados e IA.
18	Raspberry Pi Projects	Vários idiomas	Projetos gratuitos de Scratch, Python, jogos, páginas, computação física, Raspberry Pi e eletrônica.
19	Adafruit Learning System	Inglês	Tutoriais detalhados sobre sensores, LEDs, CircuitPython, Arduino, impressão 3D, robótica, IoT e tecnologia vestível.
20	Maker Camp	Inglês	Mais de 200 projetos passo a passo sobre papelão, eletrônica, fabricação digital, programação, ciência e sustentabilidade. O cadastro é gratuito.

Dicas sobre material Maker

Melhores opções para começar sem equipamentos caros

- **Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa:** projetos contextualizados à educação brasileira.
- **Nova Escola:** exemplos de aplicação pedagógica e relação com a BNCC.
- **Exploratorium:** investigações com papel, luz, sombras, movimento e materiais cotidianos.
- **Manual do Mundo:** experiências com materiais relativamente acessíveis.
- **Science Buddies:** atividades prontas e organizadas.
- **Maker Camp:** grande variedade de projetos com papelão, sucata e materiais simples.

Para programação e eletrônica

- **Scratch:** histórias, jogos e animações.
- **Tinkercad Circuits:** simulação de Arduino sem precisar inicialmente da placa física.
- **micro:bit:** projetos interdisciplinares e programação em blocos.
- **Arduino Project Hub:** automação, sensores e robótica.
- **Makey Makey:** objetos cotidianos transformados em controles e instrumentos.
- **Adafruit:** aprofundamento técnico em eletrônica.

Para fabricação digital

- **Tinkercad:** criação de modelos 3D.
- **Prusa Education:** projetos completos de impressão 3D.
- **Instructables:** impressão 3D, corte a laser, CNC e marcenaria.
- **Maker Camp:** fabricação digital combinada com materiais acessíveis.

Ao utilizar esses materiais, o professor deve adaptar a atividade à idade dos estudantes, ao tempo disponível e aos equipamentos da escola. Projetos com ferramentas, eletricidade, calor, corte a laser ou impressão 3D precisam seguir as orientações de segurança e contar com supervisão adequada.